

Juntura metal-semiconductor

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**

Tabla de contenido

- 1 Lectura recomendada
- 2 Generalidades
- 3 Barrera Schottky
- 4 Diodo Schottky
 - Juntura en equilibrio termodinámico
 - Juntura polarizada externamente
 - Procesos de transporte de corriente eléctrica
 - Teoría de emisión termoiónica
- 5 Juntura metal-semiconductor real
 - Capacitancia
 - Estados superficiales
 - Reducción barrera por efecto fuerza imagen
- 6 Contactos óhmicos
 - Acumulación de portadores en el semiconductor
 - Efecto túnel por barrera angosta
- 7 Resumen

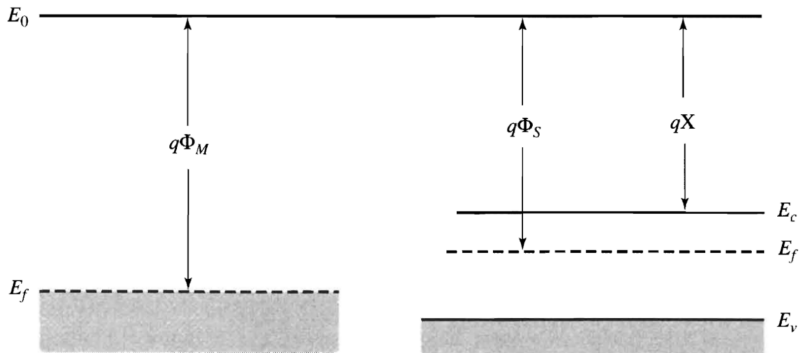
Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 9.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, “Physics of Semiconductors Devices”, 2021, cap. 3.
- R. Muller, T. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2002, cap. 3.
- J. Taur, T. Ning, “Fundamentals of Modern VLSI Devices”, 2022, cap. 3.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

- Uno de los primeros dispositivos semiconductores fue el **diodo de contacto puntual** y estaba basado en una juntura metal-semiconductor (M-SC).
- Para el caso en que el semiconductor está fuertemente dopado, se utiliza para formar contactos óhmicos que sirven para relacionar a los dispositivos con el mundo exterior.
- Esta estructura puede verse en fotodiodos rápidos para detección de radiación UV y en transistores MESFET (JFET con un diodo Schottky como compuerta).
- Como diodo, tiene una tensión de encendido y un tiempo de conmutación más pequeños en comparación a los valores de un diodo PN.

Barrera Schottky



E_o es la energía que tendría el e^- si estuviera libre de la influencia del material.

$\Phi_{M,S} = E_o - E_f$ son las funciones trabajo.

$\chi = E_o - E_c$ es la afinidad electrónica (propiedad del material SC).

Arriba se muestra **el caso** para un SC tipo n y un metal (M) con $\Phi_M > \Phi_S$

Lo que vaya a suceder al poner en contacto un M con un SC **depende de la relación entre las funciones trabajo de ambos materiales.**

A su vez, $q\Phi_S = E_o - E_f$ **es función** de $N_{d,a}$ a través de E_f (ec. (5.27)).

Work functions of some elements

Element	Work function, ϕ_m
Ag, silver	4.26
Al, aluminum	4.08
Au, gold	5.1
Cr, chromium	4.5
Mo, molybdenum	4.6
Ni, nickel	5.15
Pd, palladium	5.12
Pt, platinum	5.65
Ti, titanium	4.33
W, tungsten	4.55

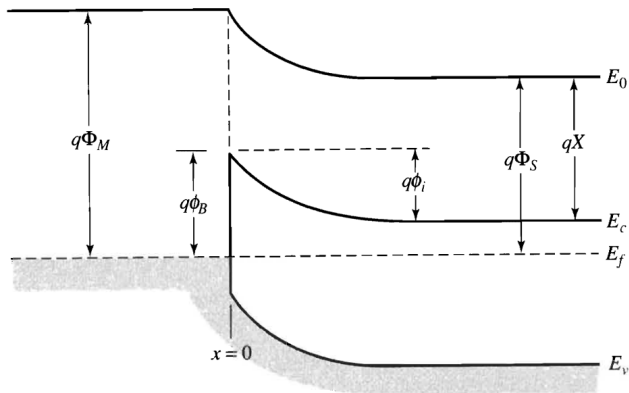
Electron affinity of some semiconductors

Element	Electron affinity, χ
Ge, germanium	4.13
Si, silicon	4.05
GaAs, gallium arsenide	4.07
AlAs, aluminum arsenide	3.5

De las tablas se puede deducir que en la práctica lo más común es tener:

- $\Phi_M > \Phi_S$ para SC tipo n
- $\Phi_M < \Phi_S$ para SC tipo p

¿Qué sucede al poner **en contacto** un M y un SC tipo n con $\Phi_M > \Phi_S$?



- 1 Flujo neto de e^- del SC hacia los estados de energía más bajos del M.
- 2 En la zona de contacto ($x = 0$), aparecen átomos de impurezas “descompensados” en el SC y e^- en la superficie del M ($\mathcal{E}_m = 0$).
- 3 Se genera en el SC un $\mathcal{E}$ que se opone a la difusión.
- 4 En ETD ($E_f(x) = E_f$) **se forma una barrera de potencial.**

La altura de la **barrera de potencial** entre M y SC es:

$$q\phi_B = q(\Phi_M - \chi) \quad (1)$$

La **tensión de juntura** (*built-in*) es:

$$q\phi_{bi} = q\phi_B - (E_c - E_f)_{bulk} = q\phi_B - q\phi_n \quad (2)$$

Para el caso de una juntura M-SC **tipo p** con $\Phi_M < \Phi_S$ se tiene el **mismo comportamiento** pero con el diagrama de bandas al “revés”:

$$q\phi_B = E_g - q(\Phi_M - \chi) \quad (3)$$

$$q\phi_{bi} = q\phi_B - (E_f - E_v)_{bulk} = q\phi_B - q\phi_p \quad (4)$$

Juntura en equilibrio termodinámico

De la misma forma que se hizo en la juntura PN, se divide en **tres regiones**:

- región plana del M (en ETD el metal no soporta carga en volumen)
- región de flexión en el SC
- región plana en el SC

Hipótesis 1: $N_d^+ = N_d$ (impurezas totalmente ionizadas) y $N_d < N_c$ (SC no degenerado).

En la juntura M-SC también se hará uso de la **aproximación de vaciamiento**:

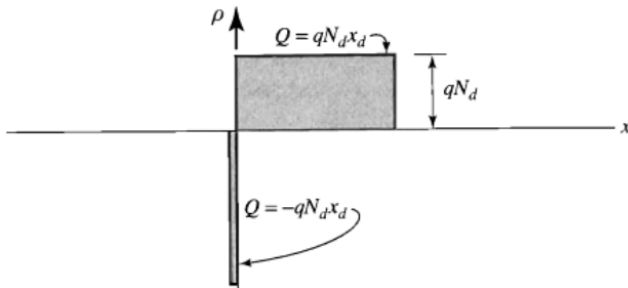
Hipótesis 2.a: en la zona que se flexionan las bandas, $n_n \ll N_d$ dado que E_i cambia mucho con respecto a $E_f \Rightarrow$ se puede considerar **libre de portadores** $\Rightarrow$ las impurezas quedan descompensadas y se forma una **región de carga espacial (SCR)**

Hipótesis 2.b: en la región de banda plana del SC no hay una densidad de carga neta apreciable $\rho(x) \approx 0$ y por eso se denomina **región cuasi-neutral (QNR)**.

Hipótesis 2.c: la transición entre las regiones planas es **abrupta**.

Para entender el comportamiento eléctrico de esta estructura se deben determinar $\rho(x)$, $\mathcal{E}(x)$ y $\phi(x)$.

Para llegar a expresiones analíticas se hará uso de las **hipótesis 1 y 2**

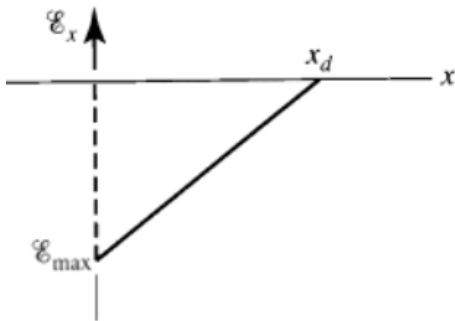


$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ -q N_d x_{d0} & x = 0 \\ q N_d x_{d0} & 0 < x \leq x_{d0} \\ 0 & x > x_{d0} \end{cases} \quad (5)$$

Campo eléctrico

Para obtener $\mathcal{E}(x)$ en la SCR se usa la ley de Gauss.

$$\mathcal{E}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{q N_d}{\epsilon_s} (x - x_{d0}) & 0 < x \leq x_{d0} \\ 0 & x > x_{d0} \end{cases} \quad (6)$$



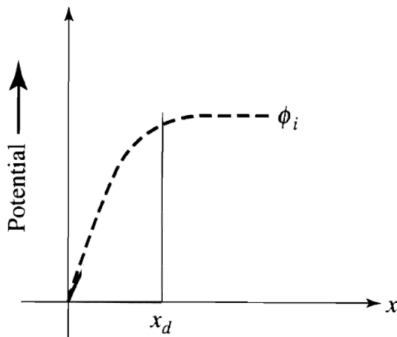
Función potencial eléctrica

Para este caso se considera **otra referencia** más conveniente,

$$\phi = -\frac{1}{q} (E_0 - E_f) + \Phi_M \Rightarrow \phi(x=0) = 0 \Rightarrow \phi(x_{d_0}) = \phi_{bi}$$

Luego, integrando (6), se obtiene:

$$\phi(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ -\frac{q N_d}{2\epsilon_s} (x - x_{d_0})^2 + \phi_{bi} & 0 < x \leq x_{d_0} \\ \phi_{bi} & x > x_{d_0} \end{cases} \quad (7)$$



Observando el gráfico $\mathcal{E}$ vs. x , se puede obtener la siguiente relación,

$$\phi_{bi} = \frac{\mathcal{E}_{\text{máx}_0} x_{d0}}{2} \quad (8)$$

De (6) se puede determinar,

$$\mathcal{E}_{\text{máx}_0} = \frac{q N_d x_{d0}}{\epsilon_s} \quad (9)$$

Reemplazando (9) en (8) se obtiene que,

$$x_{d0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_{bi}}{q N_d}} \quad (10)$$

NOTA: mismo resultado obtenido para una juntura fuertemente asimétrica p^+n .

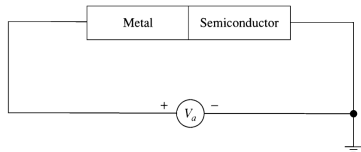
Juntura polarizada externamente

Cuando $V_a \neq 0 \Rightarrow$ la juntura no está en ETD $\Rightarrow$

$$E_{f_m} \neq E_{f_s}$$

Hipótesis 3: condición de cuasi-equilibrio.

Hipótesis 4: la conductividad del metal es muy grande $\Rightarrow \Delta V_M \approx 0$

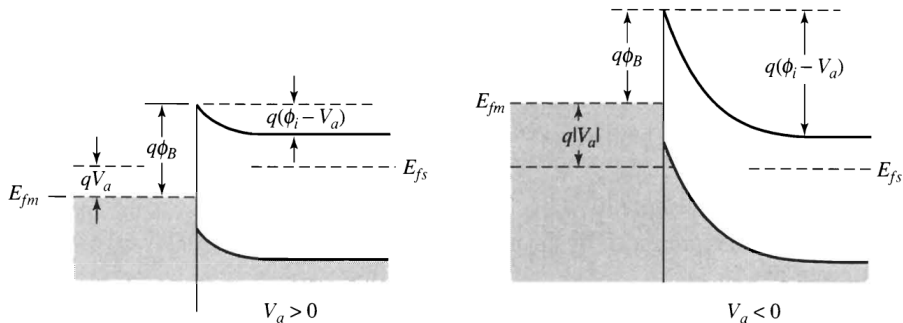


Si se cumplen las **hipótesis 3 y 4** $\Rightarrow V_a$ cae en su totalidad en la SCR y lo único que hay que cambiar en las expresiones anteriores es ϕ_{bi} por $\phi_{bi} - V_a$:

$$x_d = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\phi_{bi} - V_a)}{qN_d}} = x_{d0} \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} \quad (11)$$

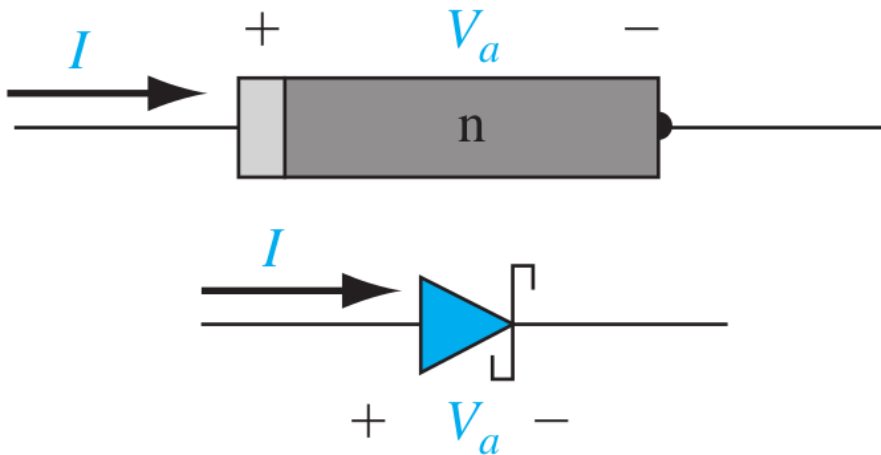
$$\mathcal{E}_{\text{máx}} = \frac{qN_d x_d}{\epsilon_s} = \mathcal{E}_{\text{máx}0} \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} \quad (12)$$

- Si $V_a > 0$ (borne + en el M) $\Rightarrow$ se **reduce** la altura de la barrera de potencial vista desde el SC $\Rightarrow$ hay un flujo e^- (**mayoritarios**) del SC al M $\Rightarrow$ se dice que está en **directa**.
- Si $V_a < 0$ (borne - en el M) $\Rightarrow$ se **incrementa** la altura de la barrera de potencial vista desde el SC $\Rightarrow$ predomina el flujo e^- del M al SC (que es pequeño porque ϕ_{B0} **no cambió**) $\Rightarrow$ se dice que está en **inversa**.

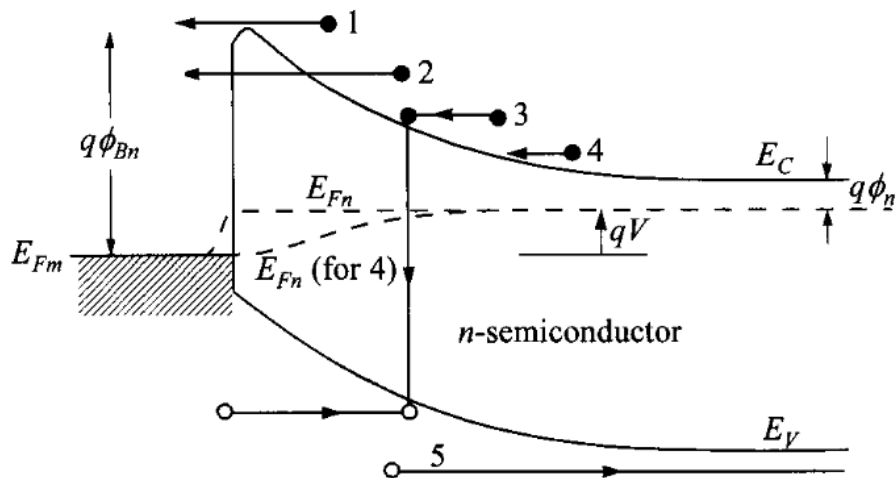


El transporte en la junta M-SC es principalmente de **mayoritarios** (¡al revés de lo que sucede en la junta PN!)

En base a lo anterior $\Rightarrow$ la juntura M-SC se comporta como un **dispositivo rectificador** $\Rightarrow$ es un diodo y se lo conoce como **diodo Schottky**



Procesos de transporte de corriente eléctrica



Procesos de transporte de corriente eléctrica

- 1 **Emisión termoiónica:** emisión de e^- por encima de la barrera desde el SC hacia el M. A temperatura ambiente y dopajes moderados ($\leq 10^{17} \text{ cm}^3$ en Si) es el **proceso dominante**.
- 2 **Tuneleo:** si el dopaje es lo suficientemente elevado $\Rightarrow$ el ancho de la barrera es angosto $\Rightarrow$ probabilidad de efecto túnel elevada.
- 3 **Recombinación:** se da en la SCR y es similar al proceso estudiado en la clase *Diodo PN real*.
- 4 **Difusión:** de e^- en la QNR.
- 5 **Inyección:** de h^+ desde el M que difunden hacia el SC. Es equivalente a un proceso de recombinación en la QNR.

Para SC con portadores con alta movilidad (Si, GaAs), el transporte puede describirse adecuadamente por la **teoría de emisión termoiónica**.

Hipótesis de la teoría de emisión termoiónica

Hipótesis 5a: $\phi_B \gg V_{th} \Rightarrow$ es válida la aproximación de Boltzmann.

Hipótesis 5b: la circulación de corriente no afecta el equilibrio térmico.

Hipótesis 5c: para energías E iguales o superiores a la necesaria para que haya emisión SC $\rightarrow$ M, E'_c , sigue siendo válida la aproximación parabólica para el cálculo de m^* .

Hipótesis 5d: si el proceso dominante es el termoiónico $\Rightarrow E_{f_n}$ es constante en la SCR $\Rightarrow$ la forma de la barrera no es relevante, solo su altura.

Hipótesis 5e: la energía de los e^- en la BC es energía cinética.

Hipótesis 5f: ϕ_B no depende de $V_a \Rightarrow$ la altura de la barrera vista por los e^- del M no cambia.

Hipótesis 5g: la densidad de corriente en la juntura es la suma de las densidades de corriente SC $\rightarrow$ M y M $\rightarrow$ SC.

Ecuación del diodo Schottky ideal

La densidad de corriente $SC \rightarrow M$ está dada por,

$$J_{s \rightarrow m} = \int_{E'_c}^{\infty} q v_x dn \quad (13)$$

donde, usando la [hipótesis 5a, 5b, 5c y 5d](#),

$$\begin{aligned} dn &= g_c(E) f_c(E) dE \approx \frac{8\sqrt{2}\pi}{h^3} m_n^{*3/2} \sqrt{E - E_c} \exp\left(-\frac{E - E_f}{kT}\right) dE = \\ &= \frac{4\pi}{h^3} (2m_n^*)^{3/2} \sqrt{E - E_c} \exp\left(-\frac{E - E_c + q\phi_n}{kT}\right) dE \end{aligned} \quad (14)$$

Dada la [hipótesis 5e](#),

$$E - E_c = \frac{1}{2} m_n^* v^2 \quad \Rightarrow \quad dE = m_n^* v dv \quad \wedge \quad \sqrt{E - E_c} = v \sqrt{\frac{m_n^*}{2}} \quad (15)$$

Reemplazando (15) en (14) se obtiene la expresión de los e^- por unidad de volumen que tienen velocidades entre v y $v + dv$ distribuidas en **todas direcciones**.

$$dn \approx 2 \left(\frac{m_n^*}{h}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{q\phi_n}{kT}\right) \exp\left(-\frac{m_n^* v^2}{2kT}\right) 4\pi v^2 dv \quad (16)$$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \quad \Rightarrow \quad 4\pi v^2 dv = dv_x dv_y dv_z \quad (17)$$

Luego, usando (16) y (17) en (13):

$$J_{s \rightarrow m} = 2q \left(\frac{m_n^*}{h} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{q\phi_n}{kT} \right) \int_{v_{0x}}^{\infty} v_x \exp \left(-\frac{m_n^* v_x^2}{2kT} \right) dv_x \\ \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{m_n^* v_y^2}{2kT} \right) dv_y \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{m_n^* v_z^2}{2kT} \right) dv_z \quad (18)$$

Sabiendo que $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-x^2) dx = \sqrt{\pi}$,

$$J_{s \rightarrow m} = \frac{4\pi m_n^* k^2}{h^3} T^2 \exp \left(-\frac{q\phi_n}{kT} \right) \exp \left(-\frac{m_n^* v_{0x}^2}{2kT} \right) \quad (19)$$

donde v_{0x} es la mínima velocidad requerida para superar la barrera,

$$\frac{1}{2} m_n^* v_{0x}^2 = q(\phi_{bi} - V_a) \quad (20)$$

Reemplazando (20) en (19),

$$\begin{aligned} J_{s \rightarrow m} &= \left(\frac{4\pi m_n^* k^2}{h^3} \right) T^2 \exp \left(-\frac{q \phi_B}{k T} \right) \exp \left(\frac{q V_a}{k T} \right) = \\ &= A^* T^2 \exp \left(-\frac{\phi_B}{V_{th}} \right) \exp \left(\frac{V_a}{V_{th}} \right) \end{aligned} \quad (21)$$

donde A^* se conoce como la **constante efectiva de Richardson**.

Por la [hipótesis 5f y 5g](#), $J_{m \rightarrow s} = -J_{s \rightarrow m}(V_a = 0) \Rightarrow$

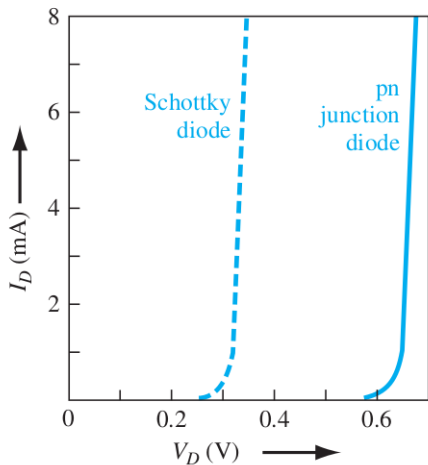
$$J_{m \rightarrow s} = -A^* T^2 \exp \left(-\frac{\phi_B}{V_{th}} \right) \quad (22)$$

La **ecuación del diodo Schottky ideal** es la suma de (21) y (22) ([hipótesis 5g](#)):

$$J = \left[A^* T^2 \exp \left(-\frac{\phi_B}{V_{th}} \right) \right] \left[\exp \left(\frac{V_a}{V_{th}} \right) - 1 \right] = J_{sT} \left[\exp \left(\frac{V_a}{V_{th}} \right) - 1 \right] \quad (23)$$

donde J_{sT} es la densidad de corriente de saturación inversa.

Diodo Schottky vs diodo PN



- J_{sT} está determinada por la emisión termiónica de mayoritarios, mientras que J_s lo está por la difusión de minoritarios.
- $J_{sT} \gg J_s$
- J_r y $J_g \ll J_{sT}$
- En general, $V_{DS}^{ON} < V_{PN}^{ON}$
- DS tiene una respuesta en frecuencia más elevada que DPN porque, como no hay portadores minoritarios almacenados, el paso de directa a inversa es más rápido $\Rightarrow$ no hay capacitancia de difusión.
- Los tiempos típicos de conmutación son de ps para DS y de ns para DPN.

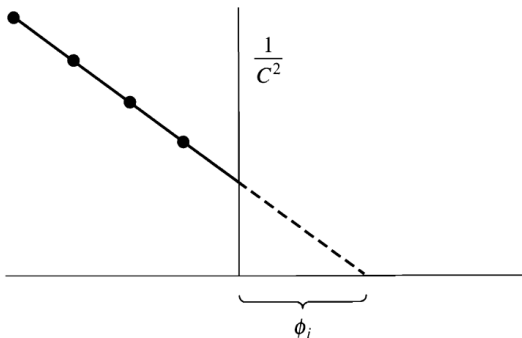
Capacitancia

Al igual que en el diodo PN, esta estructura presenta una capacitancia de juntura:

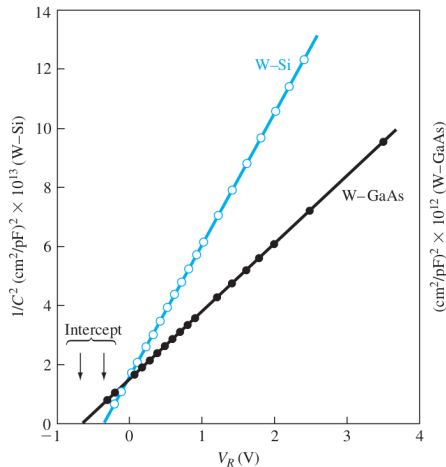
$$C' = \frac{d(q N_d x_d)}{dV_a} = \sqrt{\frac{q N_d \epsilon_s}{2(\phi_{bi} - V_a)}} = \sqrt{\frac{q N_d \epsilon_s}{2\phi_{bi}}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}}} = \frac{C'_0}{\sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}}} \quad (24)$$

Midiendo la capacitancia C' en función de V_a se pueden determinar N_d y ϕ_{bi} a través de un ajuste de los datos medidos con la siguiente expresión:

$$\frac{1}{C'^2} = -\frac{2}{q N_d \epsilon_s} (V_a - \phi_{bi}) \quad (25)$$



Debajo están las curvas $\frac{1}{C'^2}$ vs. $-V_a$ de junturas M-SC basadas en Wolframio (Tungsteno) con los dos SC más comunes.



Para el caso de W-Si se obtiene que $\phi_{bi} \approx 0,4$ V, y con este dato se pueden determinar los valores de N_d y ϕ_B .

De la pendiente,

$$\frac{\Delta 1/C'^2}{\Delta V_R} \approx 4,4 \cdot 10^{13} \text{cm}^4 / (\text{pF}^2 \text{ V}) \text{ se calcula que } N_d \approx 2,7 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

Usando (5.9) se llega al valor de ϕ_n :

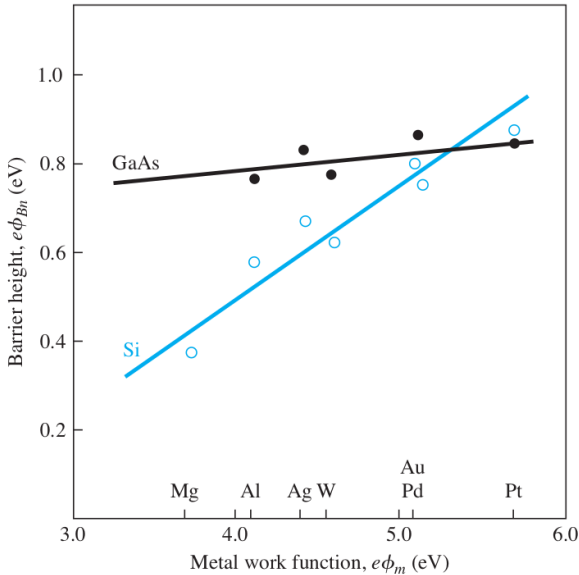
$$\phi_n = V_{th} \ln (N_c / N_d) \approx 0,12 \text{ V}$$

Finalmente, a través de (2) se obtiene $\phi_B = \phi_{bi} + \phi_n \approx 0,52$ V

Este valor es muy parecido al entregado por (1),

$$\begin{aligned} \phi_B &= \Phi_M - \chi = \\ &= (4,55 - 4,05) \text{ V} = 0,50 \text{ V} \end{aligned}$$

Sin embargo, esta coincidencia entre teoría y medición, **¿ocurre con otras junturas M-SC?**

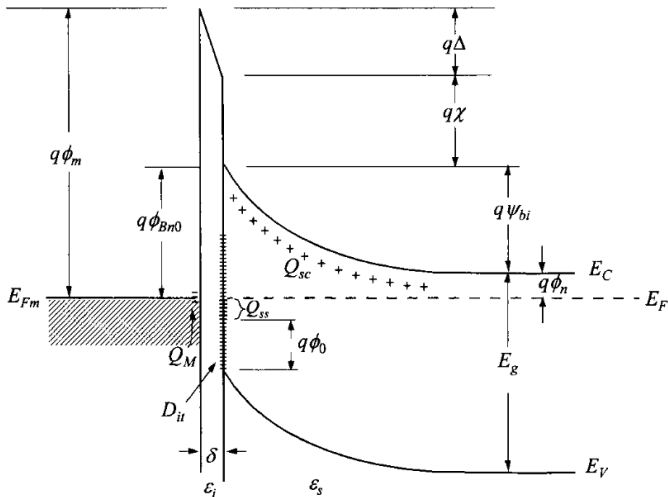


Las curvas medidas muestran que la expresión (1) **es inexacta**.

Estados superficiales

Lo anterior se debe a que la **altura de la barrera de potencia** ϕ_B no solo depende del M sino también de los **estados o trampas superficiales** presentes entre el M y el SC.

Para obtener una expresión más general se usa el siguiente modelo:



Hipótesis del modelo de estados superficiales de una juntura M-SC en ETD:

Hipótesis 6a: hay una capa dieléctrica entre el M y el SC con un espesor δ de dimensiones atómicas ($< 1 \text{ nm}$) que es **transparente** a los e^- pero **soporta una diferencia de potencial** ΔV_{ox} .

Hipótesis 6b: los estados superficiales por unidad de área y energía D_{it} en la interfase **son una propiedad de la superficie de SC y es independiente del M**.

Hipótesis 6c: las energías de los estados superficiales se encuentran en la **banda prohibida** y hay estados donores y aceptores. Se define a $q\phi_0$ como la energía del nivel neutral $\Rightarrow$ por arriba son aceptores y por debajo donores.

Hipótesis 6d: $E_f > q\phi_0 \Rightarrow$ en el SC **predominan las trampasceptoras** con D_{it} constante entre $E_v + q\phi_0$ y E_c .

Hipótesis 6e: **no hay cargas** dentro de la capa dieléctrica.

Hipótesis 6f: $N_d \ll N_c$ (SC no degenerado).

La carga en la SCR en función de ϕ_B se puede obtener usando (2), (5) y (11):

$$Q'_{sc} = q N_d x_d = \sqrt{2 q N_d \epsilon_s \phi_{bi}} = \sqrt{2 q N_d \epsilon_s (\phi_B - \phi_n)} \quad (26)$$

Con las [Hipótesis 6b, 6c y 6d](#) se llega a la expresión de la densidad de carga en la interfase,

$$Q'_{ss} = -q D_{it} (E_g - q \phi_0 - q \phi_B) \quad (27)$$

$\Rightarrow$ la carga total en el SC es la suma de (26) y (27).

Luego, por la [Hipótesis 6e](#), se determina la carga en el M,

$$Q'_M = -(Q'_{ss} + Q'_{sc}) \quad (28)$$

Usando la ley de Gauss junto con (28) se puede obtener el campo eléctrico en el dieléctrico,

$$\oint_S \mathcal{E}_{ox} dS = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_{ox}} \Rightarrow |\mathcal{E}_{ox}| = \frac{Q'_M}{\epsilon_{ox}} \quad (29)$$

Luego, teniendo en cuenta la [Hipótesis 6a](#) e integrando (29) se llega a

$$\Delta V_{ox} = - \int_{\delta}^0 \mathcal{E}_{ox} dx = -\mathcal{E}_{ox} \delta = -\frac{Q'_M \delta}{\epsilon_{ox}} \quad (30)$$

Por otro lado, observando el diagrama de banda,

$$\Delta V_{ox} = \phi_M - (\chi + \phi_B) \quad (31)$$

Usando (26), (27) y (28),

$$\phi_M - (\chi + \phi_B) = \sqrt{\frac{2 q \epsilon_s N_d \delta^2}{\epsilon_{ox}^2}} (\phi_B - \phi_n) - \frac{q D_{it} \delta}{\epsilon_{ox}} (E_g - q \phi_0 - q \phi_B) \quad (32)$$

Por la [Hipótesis 6f](#) el primer término de (32) es muy pequeño y se desprecia respecto del segundo $\Rightarrow$ se puede despejar ϕ_B :

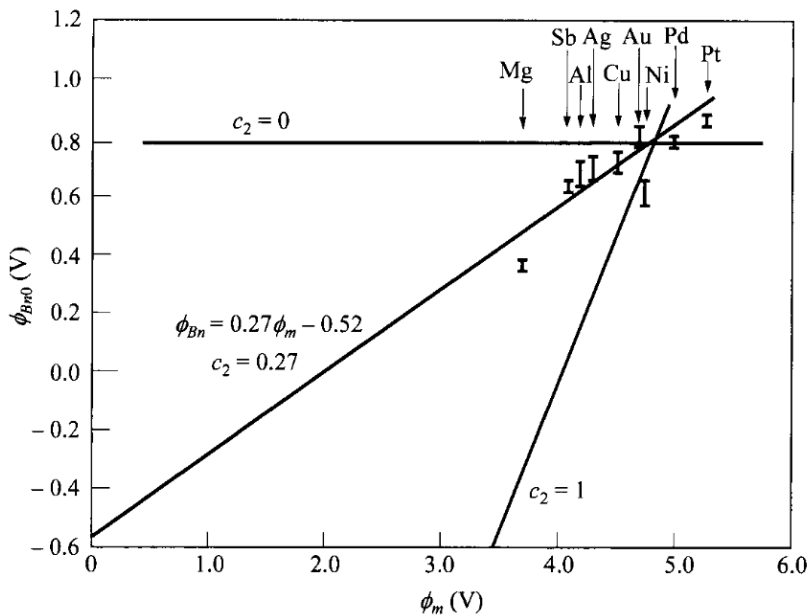
$$\phi_B = c_2 (\phi_M - \chi) + (1 - c_2) \left(\frac{E_g}{q} - \phi_0 \right) = c_2 \phi_M + c_3 \quad (33)$$

donde $c_2 = \epsilon_{ox} / (\epsilon_{ox} + q^2 \delta D_{it})$ y $c_3 = (1 - c_2) (E_g/q - \phi_0) - c_2 \chi$

Midiendo la curva ϕ_B vs. ϕ_M se pueden determinar ϕ_0 y D_{it} :

$$\phi_0 = \frac{E_g}{q} - \frac{c_2 \chi + c_3}{1 - c_2} \quad (34)$$

$$D_{it} = \frac{(1 - c_2) \epsilon_{ox}}{c_2 \delta q^2} \quad (35)$$



Si $c_2 \rightarrow 1 \Rightarrow c_3 \rightarrow -\chi$ y $D_{it} \rightarrow 0 \Rightarrow \phi_B = \phi_M - \chi \Rightarrow$ caso **barrera ideal**

Si $c_2 \rightarrow 0 \Rightarrow c_3 \rightarrow E_g/q - \phi_0$ y $D_{it} \rightarrow \infty \Rightarrow \phi_B = E_g/q - \phi_0 \Rightarrow E_f$ queda “clavado” y la altura de la barrera **no depende del M**.

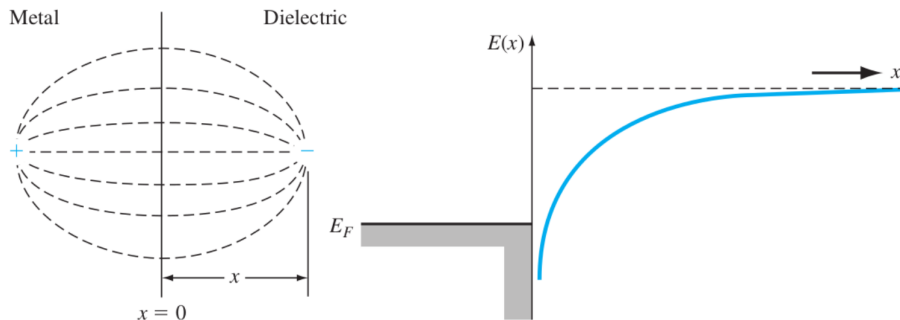
Para el caso del Si y ajustando el modelo a los datos experimentales se llega a que, $\phi_B = 0,27\phi_M - 0,52 \Rightarrow$ algo **intermedio** entre los casos extremos

$\Rightarrow q\phi_0 \approx 0,33 \text{ eV}$ y $D_{it} \approx 4 \cdot 10^{13} \text{ estados/cm}^2 \text{ eV}$

Dado que el valor de los estados superficiales por unidad de área y energía D_{it} no puede ser predicho con ningún grado de certeza $\Rightarrow$ la altura de la barrera de potencial ϕ_B debe ser obtenido experimentalmente.

Reducción de barrera por efecto fuerza imagen

Es sabido que un e^- en un material dieléctrico a una distancia x del M creará un $\mathcal{E}$ que se puede obtener usando el **método de las imágenes**, el cual es aplicado frecuentemente para resolver problemas electrostáticos.



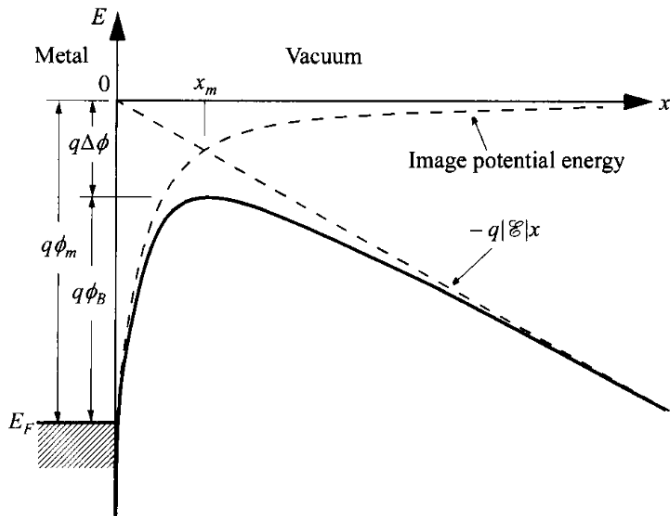
La fuerza de atracción hacia el M en el e^- cuando el medio dieléctrico es vacío: Luego, el trabajo realizado para traer un e^- desde ∞ es:

$$F_{img} = \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 (2x^2)} = \frac{-q^2}{16\pi\epsilon_0 x^2} \quad (36)$$

$$E(x) = \int_{\infty}^x F_{img} dx = \frac{-q^2}{16\pi\epsilon_0 x} \quad (37)$$

Cuando se aplica un $\mathcal{E}_0$ constante con sentido $-x$, la energía potencial total es:

$$E(x) = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 x} - q\mathcal{E}_0 x \quad (38)$$



La expresión (38) tiene un valor máximo para el cual la energía que necesita el e^- para escapar del M se reduce en $q \Delta\phi$:

$$x_m = \sqrt{\frac{q}{16\pi\epsilon_0 \mathcal{E}_0}} \quad (39)$$

$$\Delta\phi = \sqrt{\frac{q \mathcal{E}_0}{4\pi\epsilon_0}} \quad (40)$$

Este resultado **se puede aplicar a la juntura M-SC** cambiando ϵ_0 por ϵ_s y a $\mathcal{E}_0$ por el asociado con la flexión de las bandas.

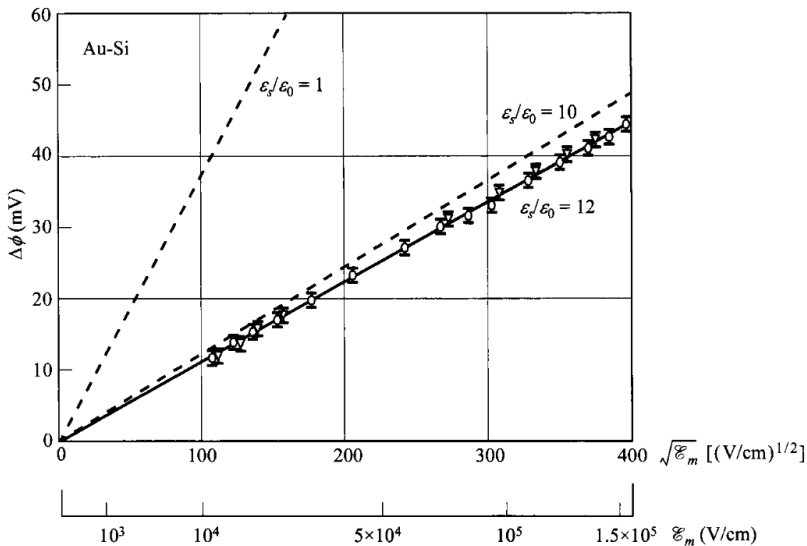
Se puede demostrar que x_m se encuentra muy cerca de la unión metalúrgica y es $\ll x_d \Rightarrow$

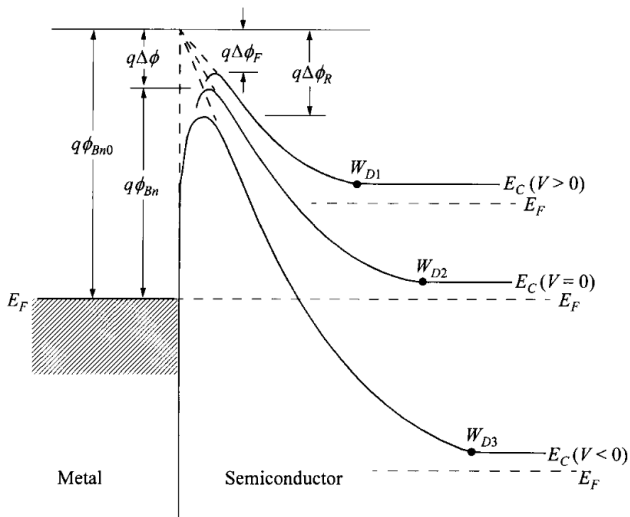
$$x_m \approx \sqrt{\frac{q}{16\pi\epsilon_s |\mathcal{E}_{\text{máx}}|}} \quad (41)$$

$$\Delta\phi = \sqrt{\frac{q |\mathcal{E}_{\text{máx}}|}{4\pi\epsilon_s}} \quad (42)$$

$\Rightarrow \Delta\phi$ depende de la tensión aplicada y de la concentración de impurezas

Debajo se muestra que (42) ajusta muy bien los datos experimentales medidos para una juntura Au-Si





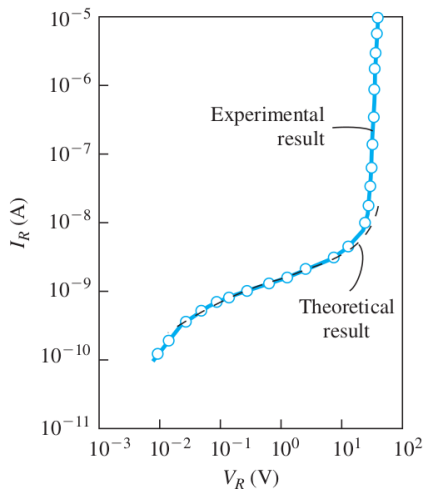
$$\text{Si } V_a = 0 \Rightarrow \Delta\phi = \sqrt{\frac{q |\mathcal{E}_{\text{máx}0}|}{4\pi\epsilon_s}} = \sqrt{\frac{q^2 N_d x_{d0}}{4\pi\epsilon_s^2}}$$

$$\text{Si } V_a > 0 \Rightarrow x_d < x_{d0} \Rightarrow \Delta\phi_F < \Delta\phi$$

$$\text{Si } V_a < 0 \Rightarrow x_d > x_{d0} \Rightarrow \Delta\phi_R > \Delta\phi$$

Aunque $\Delta\phi$ es pequeño, puede producir grandes cambios en J_{sT} ,

$$J_{sT} = A^* T^2 \exp\left(\frac{-\phi_B}{V_{th}}\right) \exp\left(\frac{\Delta\phi}{V_{th}}\right) \quad (43)$$

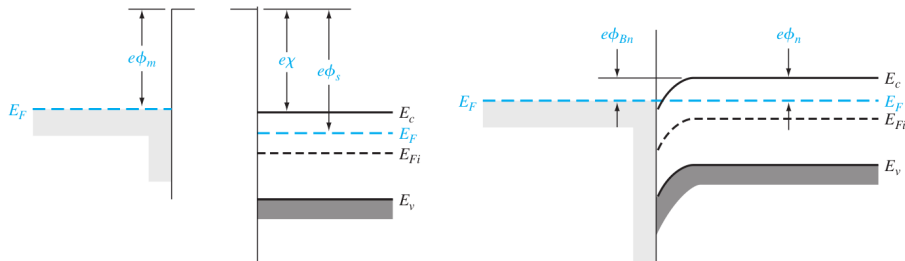


OJO: la trepada final no está relacionada con el efecto fuerza imagen sino que es un fenómeno de ruptura

- Son necesarios para conectar el dispositivo o integrado con el **mundo exterior**.
- Es una juntura M-SC **no rectificante** $\Rightarrow$ circulación de corriente en ambas direcciones.
- Debe tener una **baja resistencia**.
- Idealmente debe tener una relación lineal con la tensión.
- Hay dos tipos:
 - ① juntura no rectificante
 - ② barrera angosta (efecto túnel)

Acumulación de portadores en el semiconductor

Para el caso donde $\phi_M < \phi_S$ (tipo n), al poner en contacto ambos materiales, hay un flujo e^- desde el M hacia el SC $\Rightarrow$ **acumulación de carga** $\Rightarrow$ el SC es más tipo n cerca del contacto

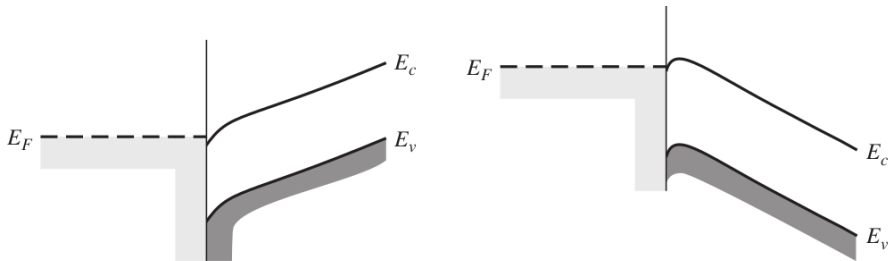


Desde el SC no hay barrera para los e^-

Desde el M hay una barrera ϕ_B de muy baja altura.

Si $V_a > 0 \Rightarrow$ los e^- en el SC tienen una energía mayor $\Rightarrow$ la banda tiene pendiente positiva $\Rightarrow$ **no hay barrera** y lo e^- “caen” hacia el M (izquierda).

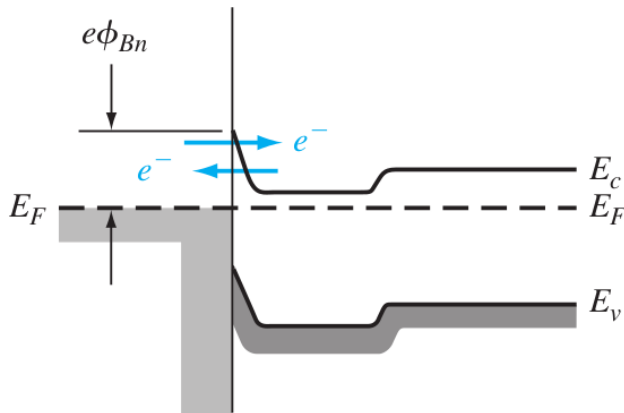
Si $V_a < 0 \Rightarrow$ la barrera que ven e^- del M es $\phi_B = \phi_n = E_c - E_f \Rightarrow$ si el SC está **moderadamente dopado, la altura de la barrera es pequeña** y puede ser fácilmente superada por los portadores (derecha).



NOTA: en este análisis no se tiene en cuenta el **efecto de los estados superficiales** $\Rightarrow$ dependiendo del valor de D_{it} , el diagrama de bandas podría ser distinto $\Rightarrow$ este **contacto óhmico podría no ser bueno**.

Efecto túnel por barrera angosta

Se sabe que $x_d \propto 1/\sqrt{N_d}$ y que $T(E) \uparrow$ conforme $x_d \downarrow \Rightarrow$ haciendo una capa epitaxial **fuertemente dopada** entre M y SC, se puede llegar a un buen contacto óhmico.

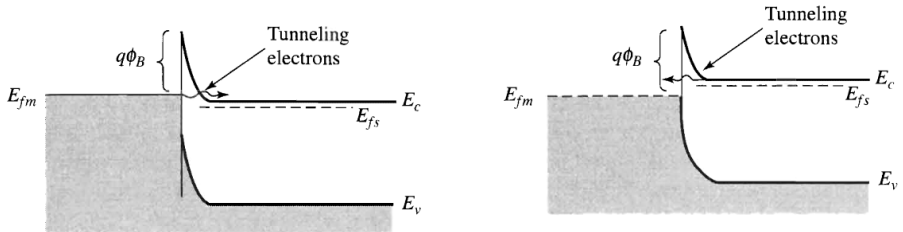


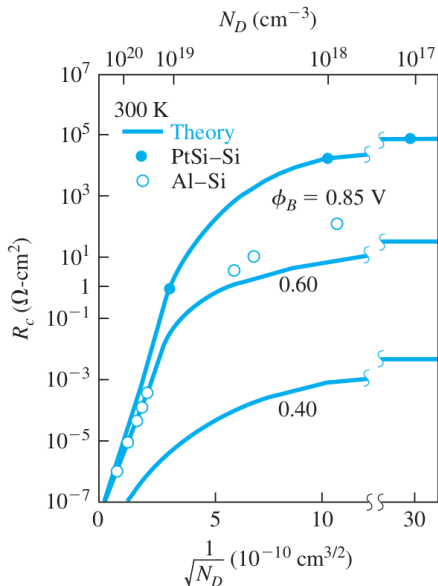
Usando el mismo procedimiento que se utilizó en la clase *diodo PN real* y teniendo en cuenta que para un SC tipo n^+ la SCR es muy angosta $\Rightarrow \mathcal{E} \approx |\mathcal{E}_{\text{máx}}| \Rightarrow$

$$J_{ohm} \propto \exp\left(-\frac{q\phi_B}{E_\infty}\right) \quad (44)$$

donde $E_\infty = \frac{q\hbar}{2} \sqrt{\frac{N_d}{\epsilon_s m_n^*}}$

La corriente se incrementa exponencialmente con $\sqrt{N_d}$





Se define la **figura de mérito** para los contactos óhmicos:

$$R_c = \left(\frac{\partial J}{\partial V} \right)^{-1} \bigg|_{V=0} \quad (45)$$

que se conoce como **resistencia específica de contacto**

Si se aplica a (23) $\Rightarrow$

$$R_c = \frac{V_{th}}{A^* T^2} \exp \left(\frac{\phi_B}{V_{th}} \right) \quad (46)$$

Si se aplica a (44) $\Rightarrow$

$$R_c \propto \exp \left(\frac{2\sqrt{\epsilon_s m_n^*}}{\hbar} \frac{\phi_B}{\sqrt{N_d}} \right) \quad (47)$$

¿Qué sucede con la juntura n^+n ?

- La estructura metal-semiconductor es muy importante y **está presente en todos los dispositivos** ya sea como diodo o como contacto óhmico.
- La juntura metal-semiconductor **es usualmente rectificante**.
- El proceso de transporte dominante en el diodo Schottky es la **emisión termoiónica de portadores mayoritarios**.
- La capacitancia del diodo Schottky es esencialmente de juntura (**no hay capacitancia de difusión**) $\Rightarrow$ tiempos de conmutación mayores al diodo PN.
- Debido a los **estados superficiales** presentes entre el metal y el semiconductor, el valor de la altura de la barrera de Schottky es usualmente ligeramente superior al predicho por la teoría.
- El **efecto de fuerza imagen** reduce la altura de la barrera y produce grandes cambios en la densidad de corriente de saturación.
- Hay dos tipos principales de **contactos óhmicos** que son los juntura no rectificante y los de efecto túnel.
- Para evaluar los contactos óhmicos se utiliza la figura de mérito llamada **resistencia específica de contacto**.